

Specyfikacje:

- [ARCHITEKTURA.md](#) — architektura systemu: serwer maszyny, sterownik, integracja z MES.
- [FORMAT_PROGRAMU.md](#) — format plików programów `.prg`.

Ustalenia i analizy:

- [sterownik-sc4-hub.md](#) — sprzętem jest SC4-Hub, a nie ClearCore: konsekwencje, proponowany mostek sFoundation, otwarte ryzyka.
- [uruchomienie-lokalne.md](#) — odstępstwa od README przy uruchamianiu symulatora i wynik weryfikacji.
- [nowe-operacje-programu.md](#) — propozycja rozszerzenia zbioru operacji `.prg`, format 2, przebudowa edytora technologa.
- [konfiguracja-osi.md](#) — model osi: długość, punkt bazowania, limity programowe, przełożenie posuwu; komenda AXCFG.

Zmiany w kodzie opisujemy w [zmiany/](#) — jeden plik na zmianę, nazwa od zmiany. Konwencja:

[../CLAUDE.md](#).

- [zmiany/mostek-sc4hub.md](#) — mostek `bridge/` zastępujący firmware ClearCore; poprawki stanów cyklu w serwerze.
- [zmiany/operacje-grupy-a.md](#) — PROSTOKAT, SZYBKİ, WRZECIONO i format 3.
- [zmiany/status-i-zatrzymanie.md](#) — jeden poller statusu, STOP w trakcie ruchu, odtwarzanie połączenia, komunikaty alarmu.
- [zmiany/edytor-przebudowa.md](#) — pola zależne od rodzaju operacji, walidacja na bieżąco, podgląd toru, przestawianie wierszy.
- [zmiany/parametry-operacji.md](#) — format 2: własny posuw operacji i wielokrotne przejścia na głębokość.
- [zmiany/luzowanie-osi.md](#) — zdejmowanie momentu z osi do ręcznego przestawiania; poprawka gubionych błędów bazowania.
- [zmiany/narzedzia-usb-sc4hub.md](#) — przypinanie huba do sterownika Exar zamiast `cdc_acm`.
- [zmiany/ekran-konfiguracji-osi.md](#) — ekran `/axes`, plik konfiguracji osi, limity w serwerze i w mostku.
- [zmiany/uruchamianie-i-pdf.md](#) — skrót na pulpicie uruchamiający całe środowisko oraz generator PDF-ów dokumentacji.

PDF-y dokumentacji: [pdf/](#) — generowane skryptem `tools/docs-pdf.py`.

Źródło: docs/README.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki